1986 年广东卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{2x+1} - 9 \times 2^x + 4 = 0$ 的解集是(　)

A. $\{2\}$　**B.** $\{-1\}$　**C.** $\left\{\frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 2\}$　**E.** $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$

2. 若直线过点 $\left(\sqrt{3}, -3\right)$ 而且倾斜角为 $30°$, 则该直线的方程为(　)

A. $y = \sqrt{3}x - 6$　**B.** $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 4$　**C.** $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 4$

D. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2$　**E.** $y = \sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$

3. 两平行线 $3x + 4y - 12 = 0$ 和 $6x + 8y + 6 = 0$ 间的距离是(　)

A. $\frac{9}{5}$　**B.** -3　**C.** 6　**D.** 18　**E.** 3

4. 直角坐标方程 $x^2 + 2x - y^2 + 2y = 0$ 所表示的曲线是(　)

A. 椭圆　**B.** 双曲线　**C.** 互相平行的两直线

D. 互相垂直的两直线　**E.** 一个点

5. 若 $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\sin\alpha =$(　)

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$　**C.** $\frac{\sqrt{5}}{10}$　**D.** $\frac{1}{5}$　**E.** $\frac{2}{5}$

6. 若 $A_m^3 = 6C_m^4$, 则 $m =$(　)

A. 6　**B.** 7　**C.** 8　**D.** 9　**E.** 10

7. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $x \in (0, 8]$ 的值域是(　)

A. $[-3, +\infty)$　**B.** $[3, +\infty)$　**C.** $(-\infty, -3]$

D. $(-\infty, 3]$　**E.** $(0, +\infty)$

8. 若 $A = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-2}{x} > 0\right\}$, 则 $A \cap B =$(　)

A. $\{x \mid -1 < x < 3\}$　**B.** $\{x \mid x < 0$ 或 $x > 2\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$　**D.** $\{x \mid -1 < x < 0$ 或 $2 < x < 3\}$

E. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

9. 从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组, 如果这个小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生, 则不同选法的种数是(　)

A. $\left(C_8^3 + C_7^2\right) \cdot \left(C_8^2 + C_7^3\right)$　**B.** $\left(C_8^3 + C_7^2\right) + \left(C_8^2 + C_7^3\right)$

C. $C_8^2 \cdot C_7^3$　**D.** $C_8^2 \cdot C_7^2 \cdot C_{11}^3$

E. $C_8^2 \cdot C_7^3 + C_8^3 \cdot C_7^2$

10. 不等式 $\frac{x^2 - x - 6}{-x^2 - 1} > 0$ 的解集是(　)

A. $\{x \mid -2 < x < 3\}$　**B.** $\{x \mid x < -2$ 或 $x > 3\}$

C. $\{x \mid -2 < x < +\infty\}$　**D.** $\{x \mid 3 < x < +\infty\}$

E. $\{x \mid -3 < x < 2\}$

11. 复数 $\sin 95^\circ + \mathrm{i}\cos 95^\circ$ 的一个辐角是（　）

A. 95°　**B.** -85°　**C.** 5°　**D.** 85°　**E.** -5°

12. 侧面为等边三角形的正三棱锥，其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　**B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$　**C.** $\frac{1}{3}$　**D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$　**E.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. 若圆台下底面半径为 4，上底面半径为 1，母线长为 $3\sqrt{2}$，则其体积为（　）

A. 15π　**B.** 21π　**C.** 25π　**D.** 63π　**E.** $21\sqrt{2}\pi$

14. $\sin 1$，$\cos 1$，$\tan 1$ 的大小关系是（　）

A. $\sin 1 < \cos 1 < \tan 1$　**B.** $\tan 1 < \sin 1 < \cos 1$

C. $\cos 1 < \tan 1 < \sin 1$　**D.** $\sin 1 < \tan 1 < \cos 1$

E. $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$

15. 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$，$0 < \beta < \frac{\pi}{2}$，且 $\tan\alpha = \frac{1}{7}$，$\tan\beta = \frac{3}{4}$，则 $\alpha + \beta =$（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　**B.** $\frac{\pi}{4}$　**C.** $\frac{\pi}{3}$　**D.** $\frac{\pi}{2}$　**E.** $\frac{3}{4}\pi$

16. $\dfrac{1+\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1+\sin 2\theta + \cos 2\theta} =$（　）

A. $\tan\theta$　**B.** $\cot\theta$　**C.** $\sin\theta$　**D.** $2\sin\theta$　**E.** $\sin 2\theta$

17. 若 $\beta \in [0, 2\pi)$，且 $\sqrt{1-\cos^2\beta} + \sqrt{1-\sin^2\beta} = \sin\beta - \cos\beta$，则 β 的取值范围是（　）

A. $[0, \frac{\pi}{2}]$　**B.** $[\frac{\pi}{2}, \pi]$　**C.** $[\pi, \frac{3}{2}\pi]$

D. $[-\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$　**E.** $[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi]$

18. $\cot\frac{9}{8}\pi$ 的值是（　）

A. $\sqrt{2}-1$　**B.** $\sqrt{3}-2$　**C.** $-1-\sqrt{2}$　**D.** $\sqrt{2}+1$　**E.** $3-\sqrt{2}$

19. 函数 $y = -2\cos^2 x - 2\sin x + \frac{9}{2}$ 的最小值是（　）

A. $\frac{5}{2}$　**B.** 2　**C.** $\frac{9}{2}$　**D.** 3　**E.** $\frac{1}{2}$

20. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1 - (x+1)^2$ 的交点的个数是（　）

A. 0　**B.** 1　**C.** 2　**D.** 3　**E.** 4

21. 若动圆与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 相外切，且与直线 $x = 2$ 相切，则动圆圆心的轨迹方程是（　）

A. $y^2 + 8x = 0$　**B.** $y^2 - 8x = 0$　**C.** $y^2 - 12x + 12 = 0$

D. $y^2 + 12x - 12 = 0$　**E.** $y^2 - 6x + 6 = 0$

22. 过点 $A(1, -2)$ 及椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的两个焦点的圆的方程是（　）

A. $x^2 + 2x + y^2 = 4$　**B.** $x^2 - 2x + y^2 = 3$　**C.** $x^2 + y^2 + 2y = 1$

D. $x^2 + y^2 - 2y = 1$　**E.** $x^2 + y^2 + 2y = 0$

23. 函数 $y = \cos x + \sin x, x \in [0, 2\pi)$ 的单调下降区间（即在该区间内函数为减函数）是（　）

A. $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$　**B.** $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$　**C.** $[\pi, 2\pi)$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$　**E.** $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi\right]$

24. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是（　）

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角为 $45°$

D. 各侧面是等腰三角形,底面是正方形

E. 顶点在底面的射影是底面四边形对角线的交点

25. 在空间中，下列命题成立的是（　）

A. 过平面 α 外两点,必有且只有一个平面与平面 α 垂直

B. 若直线 l 上两点到平面 α 的距离相等,则直线 l 必平行于平面 α

C. 若点 P 到三角形三边的距离相等,则点 P 在该三角形所在平面的射影必然是该三角形的内心

D. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直,则直线 l 必垂直于平面 α

E. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

二、填空题

26. $\sin 50° \cdot \cos 10° + \sin 40° \cdot \sin 10°$ 的值是_____.

27. 函数 $y = 2\log_3 x\ (x > 0)$ 的反函数是_____.

28. 若球内切于圆柱,则它们的表面积之比 $S_{圆柱全} : S_{球}$ 的值是_____.

29. 中心在原点的双曲线，若其实半轴长为 2，一条准线方程为 $x = -\dfrac{1}{2}$，则该双曲线的离心率的值是_____.

30. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ =_____

31. 若 $f\left(1+\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{1}{x^2} - 1$，则 $f(x)$ = _____.

32. $\left(x - \dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式中常数项的值是_____.

33. 若 $\tan\theta = 2$，则 $\dfrac{\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1+\cos^2\theta}$ 的值是_____.

34. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为正数，且 $a_3 \cdot a_7 = -12$，$a_4 + a_6 = -4$，则前 20 项之和 S_{20} 的值是_____.

35. 若 $f(x) = x^2 + \lg\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$,且 $f(2) = 4.627$,则 $f(-2)$ 的值是_____.

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax) = 2\lg(x-1)$（其中 a 是常数）.

（1）当 $a = 2$ 时,解该对数方程;

（2）证明:当 $a > 0$ 时,对数方程有且只有一个解.

37. 在三棱锥 $S-ABC$ 中,平面 $SAC \perp ABC$,$AB = AC = a$,$\angle CAB = 90°$,$SA = SC = b$,求:

（1）棱 SB 与底面 ABC 所成角的正切;

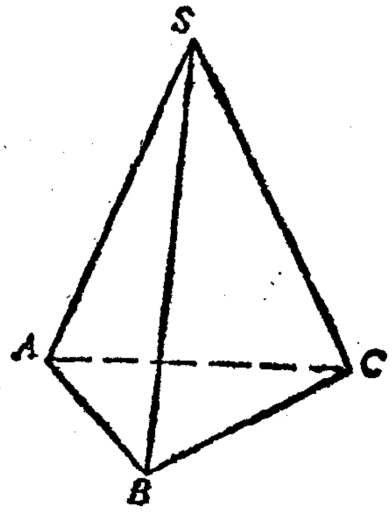
（2）三棱锥 $S-ABC$ 被过 S 且与 BC 垂直的平面所截得的截面面积.

38. 设 $z = 1 - \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha\ (0 < \alpha < \pi)$.

（1）把 z 表示成三角形式;

（2）设数列 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = |z^{n+1} - z^n|$,求和:$b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$. 若过椭圆 C 的右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 相交于 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$ 两点(其中 $y_1 > y_2$)且满足 $\dfrac{|AF|}{|BF|} = 2$,试求直线 l 的方程.



第 37 题图